

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt x

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

xx. — 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 33.

(1+1+2 Punkte)

An welchen $x \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Funktionen stetig? Beweisen Sie ihre Antwort.

(a)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Lösung:

e^x laut 6.15 stetig

-1 stetig

x stetig weil Polynom

$\frac{1}{x}$ stetig laut 5.19 [außer in 0]

$\frac{e^x - 1}{x}$ stetig laut 5.18 [außer in 0]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - \exp(0)}{x - 0} = \exp(0) = 1 = f(0)$ [laut 6.23]

$\implies f(x)$ stetig in alle $x \in \mathbb{R}$

(b)

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$
$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Lösung:

x^2 stetig da Polynom

1 stetig

$\sqrt{x^2 + 1}$ stetig

$\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ stetig laut 5.19 [außer in 0]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{1}{0}$ nicht definiert, es gibt keinen Grenzwert

$\implies g$ ist stetig $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

(c)

$$h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$
$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Lösung:

□

Aufgabe 34.

(3 Punkte)

Sei $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k$ eine Potenzreihe. Falls $\left(\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|\right)_{n=0}^\infty$ konvergiert, gilt

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)^{-1}$$

mit der Konvention $0^{-1} := \infty$.

Lösung:

Die Potenzreihe P_n konvergiert nach Proposition 4.47, falls

$$\left|\frac{a_{n+1}(x-a)^{n+1}}{a_n(x-a)^n}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \cdot |x-a|$$

gegen eine Zahl $q < 1$ konvergiert. Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 0$, ist dies für alle $x \in \mathbb{K}$ der Fall.

Also ist $R = \infty$

Sei

$$\frac{1}{L} := \lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| > 0.$$

Es gilt

$$\left|\frac{a_{n+1}(x-a)^{n+1}}{a_n(x-a)^n}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \cdot |x-a| \rightarrow \frac{|x-a|}{L} := q$$

Es ist $q < 1 \iff |x-a| < L$. Damit ist $R \geq L$. Wir zeigen, dass $R = L$ ist. Sei $x \in \mathbb{K}$ mit $|x-a| = L + \delta$ für ein $\delta > 0$. Nach Satz 6.5 ist die Potenzreihe, wenn sie konvergent ist, auch absolut konvergent. Es gilt

$$\left|\frac{a_{k+1}(x-a)^{k+1}}{a_k(x-a)^k}\right| = \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}(L + \delta) \rightarrow \frac{L + \delta}{L} > 1 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Also muss die Folge $|a_k(x-a)^k|$ für große k steigend sein. Insbesondere ist sie keine Nullfolge und deshalb kann die Potenzreihe $P_n(x)$ nicht absolut konvergieren. Es folgt, dass $R = L$. $\square$

Aufgabe 35.

(3 Punkte)

Entwickeln Sie $f(x) = \frac{1-x}{1-x-2x^2}$ in eine Potenzreihe um $x_0 = 0$ und $x_1 = 2$ und bestimmen Sie den jeweiligen Konvergenzradius R_0 bzw. R_1 .

Lösung:

□

Aufgabe 36.

(2 Punkte)

Seien $(f_n)_{n=1}^\infty$ und $(g_n)_{n=1}^\infty$ Funktionenfolgen, die gleichmäßig gegen Funktionen f bzw. g konvergieren. Sind f und g weiterhin beschränkt, so konvergiert $f_n g_n$ für $n \rightarrow \infty$ gleichmäßig gegen fg .

Lösung:

□